



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 120481592 A

(43) 申请公布日 2025. 08. 15

(21) 申请号 202510833369.9

(22) 申请日 2025.06.20

(71) 申请人 中国第一汽车股份有限公司

地址 130011 吉林省长春市经济开发区新
红旗大街1号

(72) 发明人 翟旭亮 张晓龙 赵洪辉 张新宾
张占江

(74) 专利代理机构 北京超凡宏宇知识产权代理
有限公司 11463

专利代理师 徐闻聪

(51) Int. Cl.

B60K 1/04 (2019.01)

B60L 53/80 (2019.01)

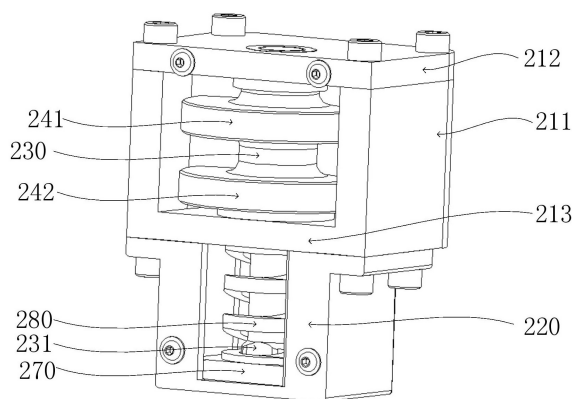
权利要求书2页 说明书8页 附图8页

(54) 发明名称

电池包拆卸装置、换电装置及电动汽车

(57) 摘要

本申请涉及电动汽车技术领域,尤其是涉及一种电池包拆卸装置、换电装置及电动汽车。电池包拆卸装置包括锁紧机构和定位头,锁紧机构固定在用电器设备上,定位头固定在电池包上;锁紧机构包括外壳体、转轴、第一锁舌、第二锁舌和盖板;第一锁舌和所述第二锁舌均固定在转轴的外侧部,且沿转轴的轴向间隔设置;转轴连接在外壳体的内部;外壳体的一侧开设有与其内部连通的开口,盖板封闭开口,且设有供第一锁舌和第二锁舌伸出的条形通孔;转轴能够沿自身轴线旋转,以带动第一锁舌和第二锁舌的部分同时伸出条形通孔或同时收回至外壳体的内部,以通过第一锁舌和第二锁舌咬合或释放定位头。解决了现有的电池包换电方案所存在的技术问题。



1. 一种电池包拆卸装置,其特征在于,所述电池包拆卸装置包括锁紧机构和定位头,所述锁紧机构固定在用电设备上,所述定位头固定在电池包上;所述锁紧机构包括外壳体、转轴、第一锁舌、第二锁舌和盖板;

所述第一锁舌和所述第二锁舌均固定在所述转轴的外侧部,且沿所述转轴的轴向间隔设置;所述转轴连接在所述外壳体的内部;

所述外壳体的一侧开设有与其内部连通的开口,所述盖板封闭所述开口,且设有供所述第一锁舌和所述第二锁舌伸出的条形通孔;

所述转轴能够沿自身轴线旋转,以带动所述第一锁舌和所述第二锁舌的部分同时伸出所述条形通孔或同时收回至所述外壳体的内部,以通过所述第一锁舌和所述第二锁舌咬合或释放所述定位头。

2. 根据权利要求1所述的电池包拆卸装置,其特征在于,所述转轴、所述第一锁舌和所述第二锁舌三者为一体结构的凸缘轴,所述第一锁舌和所述第二锁舌均为扇形结构。

3. 根据权利要求1所述的电池包拆卸装置,其特征在于,所述外壳体包括第一壳体和第二壳体,所述电池包拆卸装置还包括第一轴套和第二轴套;

所述第一壳体的内部形成有第一腔体,所述第二壳体与所述第一壳体连接,且所述第二壳体的内部形成有第二腔体,所述第一锁舌和所述第二锁舌均设置在所述第一腔体内;

所述第一壳体的第一顶板和第一底板分别开设有与所述第一腔体连通的第一轴孔和第二轴孔,所述转轴通过所述第一轴套与所述第一轴孔配合连接,所述转轴通过所述第二轴套与所述第二轴孔配合连接,所述第一轴套和所述第二轴套同轴设置;

所述第二壳体的第二顶板开设有连通所述第二腔体和所述第一腔体的第三轴孔,所述第二壳体的第二底板开设有连通所述第二腔体的第四轴孔;

驱动装置能够穿过所述第四轴孔与所述转轴的底端传动连接,以驱动所述转轴沿自身轴线旋转。

4. 根据权利要求3所述的电池包拆卸装置,其特征在于,所述第一轴套包括第一内圈和沿所述第一内圈外缘设置的第一外圈,所述第一内圈套设于所述转轴,且设置在所述转轴和所述第一顶板之间,所述第一外圈设置在所述第一顶板和所述第一锁舌之间;

所述第二轴套包括第二内圈和第二外圈,所述第二内圈套设于所述转轴,且设置在所述转轴和所述第一底板之间,所述第二外圈设置在所述第一底板和所述第二锁舌之间。

5. 根据权利要求3所述的电池包拆卸装置,其特征在于,所述电池包拆卸装置还包括设置在所述第二腔体内的防转板;

所述转轴的底端设置有夹持头,所述夹持头的侧壁设置有沿第一方向彼此相对的两个止转平面,所述防转板开设有与所述夹持头的形状相适配的防转通孔;

驱动装置能够穿过所述第四轴孔驱动所述防转板在所述轴向上彼此相对的第一位置和第二位置之间切换,所述防转板处于所述第一位置时,所述夹持头位于所述防转通孔内,所述防转板处于所述第二位置时,所述防转通孔脱离所述夹持头,且驱动装置能够与所述夹持头传动连接,以驱动所述转轴沿自身轴线旋转。

6. 根据权利要求5所述的电池包拆卸装置,其特征在于,所述第二腔体在所述第二壳体的靠近所述第一壳体的一端开放设置,以形成所述第三轴孔;

所述防转板能够沿所述第二腔体的内壁滑动,所述防转板的侧壁设置有沿所述第一方

向彼此相对的两个防转平面,所述第二腔体的横截面形状与所述防转板的形状相适配。

7. 根据权利要求6所述的电池包拆卸装置,其特征在于,所述电池包拆卸装置还包括弹簧;

所述弹簧套设于所述转轴,所述弹簧压装在所述第一底板和所述防转板之间。

8. 根据权利要求1-7中任一项所述的电池包拆卸装置,其特征在于,所述定位头包括凸块,所述转轴能够沿自身轴线旋转,以带动所述第一锁舌和所述第二锁舌咬合或释放所述凸块。

9. 一种电池包换电装置,其特征在于,包括权利要求5-7中任一项所述的电池包拆卸装置和所述驱动装置;

所述驱动装置包括拨叉和驱动机构,所述拨叉包括与两个所述止转平面配合的两个夹持部,所述驱动机构能够驱动所述拨叉沿所述轴向运动以及沿所述轴线做旋转运动;

所述防转板由所述第一位置转换至所述第二位置时,所述拨叉的两个夹持部推动所述防转板,并逐渐夹持所述夹持头,所述防转板处于所述第二位置时,所述防转通孔脱离所述夹持头,且所述拨叉的两个夹持部夹持所述夹持头,以带动所述转轴沿自身轴线旋转180°。

10. 一种电动汽车,其特征在于,包括权利要求1-8中任一项所述的电池包拆卸装置;

所述锁紧机构固定在所述电动汽车的下方,所述定位头固定在电池包的两侧。

电池包拆卸装置、换电装置及电动汽车

技术领域

[0001] 本申请涉及电动汽车技术领域,尤其是涉及一种电池包拆卸装置、换电装置及电动汽车。

背景技术

[0002] 对于电动车快速补能的需求,换电方案在纯电市场始终占有一席之地。市场上的电池包换电方案多种多样,但大致可归纳为两类:一类是将电池包用螺钉锁紧,通过螺钉的拆装实现电池包更换;另一类是开发快速锁紧机构,通过快速锁紧机构的开合实现电池包的装卸。

[0003] 然而,上述两种换电方案均存在一定问题,螺钉锁紧换电方案需要旋转螺钉多圈才能实现螺钉拆装,因此操作较为耗时;又由于需要较精确地控制螺钉力矩,因此对于换电机构要求较高,换电站投资成本增加;同时又因为螺钉的反复拆装增加了螺纹失效风险,因此螺钉锁紧换电方案的可靠性也存在一定问题。快速锁紧机构的主要问题在于其可靠性,特别是冰雪天气,机构容易冻住失去动作功能,常造成换电机构无法工作。

发明内容

[0004] 本申请的目的是在于提供一种电池包拆卸装置、换电装置及电动汽车,从而解决了现有的电池包换电方案所存在的上述技术问题。

[0005] 根据本申请第一方面提供了一种电池包拆卸装置,所述电池包拆卸装置包括锁紧机构和定位头,所述锁紧机构固定在用电设备上,所述定位头固定在电池包上;所述锁紧机构包括外壳体、转轴、第一锁舌、第二锁舌和盖板;所述第一锁舌和所述第二锁舌均固定在所述转轴的外侧部,且沿所述转轴的轴向间隔设置;所述转轴连接在所述外壳体的内部;所述外壳体的一侧开设有与其内部连通的开口,所述盖板封闭所述开口,且设有供所述第一锁舌和所述第二锁舌伸出的条形通孔;所述转轴能够沿自身轴线旋转,以带动所述第一锁舌和所述第二锁舌的部分同时伸出所述条形通孔或同时收回至所述外壳体的内部,以通过所述第一锁舌和所述第二锁舌咬合或释放所述定位头。

[0006] 在上述任意技术方案中,进一步地,所述转轴、所述第一锁舌和所述第二锁舌三者为一体结构的凸缘轴,所述第一锁舌和所述第二锁舌均为扇形结构。

[0007] 在上述任意技术方案中,进一步地,所述外壳体包括第一壳体和第二壳体,所述电池包拆卸装置还包括第一轴套和第二轴套;所述第一壳体的内部形成有第一腔体,所述第二壳体与所述第一壳体连接,且所述第二壳体的内部形成有第二腔体,所述第一锁舌和所述第二锁舌均设置在所述第一腔体内;所述第一壳体的第一顶板和第一底板分别开设有与所述第一腔体连通的第一轴孔和第二轴孔,所述转轴通过所述第一轴套与所述第一轴孔配合连接,所述转轴通过所述第二轴套与所述第二轴孔配合连接,所述第一轴套和所述第二轴套同轴设置;所述第二壳体的第二顶板开设有连通所述第二腔体和所述第一腔体的第三轴孔,所述第二壳体的第二底板开设有连通所述第二腔体的第四轴孔;驱动装置能够穿过

所述第四轴孔与所述转轴的底端传动连接,以驱动所述转轴沿自身轴线旋转。

[0008] 在上述任意技术方案中,进一步地,所述第一轴套包括第一内圈和沿所述第一内圈外缘设置的第一外圈,所述第一内圈套设于所述转轴,且设置在所述转轴和所述第一顶板之间,所述第一外圈设置在所述第一顶板和所述第一锁舌之间;所述第二轴套包括第二内圈和第二外圈,所述第二内圈套设于所述转轴,且设置在所述转轴和所述第一底板之间,所述第二外圈设置在所述第一底板和所述第二锁舌之间。

[0009] 在上述任意技术方案中,进一步地,所述电池包拆卸装置还包括设置在所述第二腔体内的防转板;所述转轴的底端设置有夹持头,所述夹持头的侧壁设置有沿第一方向彼此相对的两个止转平面,所述防转板开设有与所述夹持头的形状相适配的防转通孔;驱动装置能够穿过所述第四轴孔驱动所述防转板在所述轴向上彼此相对的第一位置和第二位置之间切换,所述防转板处于所述第一位置时,所述夹持头位于所述防转通孔内,所述防转板处于所述第二位置时,所述防转通孔脱离所述夹持头,且驱动装置能够与所述夹持头传动连接,以驱动所述转轴沿自身轴线旋转。

[0010] 在上述任意技术方案中,进一步地,所述第二腔体在所述第二壳体的靠近所述第一壳体的一端开放设置,以形成所述第三轴孔;所述防转板能够沿所述第二腔体的内壁滑动,所述防转板的侧壁设置有沿所述第一方向彼此相对的两个防转平面,所述第二腔体的横截面形状与所述防转板的形状相适配。

[0011] 在上述任意技术方案中,进一步地,所述电池包拆卸装置还包括弹簧;所述弹簧套设于所述转轴,所述弹簧压装在所述第一底板和所述防转板之间。

[0012] 在上述任意技术方案中,进一步地,所述定位头包括凸块,所述转轴能够沿自身轴线旋转,以带动所述第一锁舌和所述第二锁舌咬合或释放所述凸块。

[0013] 根据本申请第二方面提供了一种电池包换电装置,包括如上所述的电池包拆卸装置和所述驱动装置;所述驱动装置包括拨叉和驱动机构,所述拨叉包括与两个所述止转平面配合的两个夹持部,所述驱动机构能够驱动所述拨叉沿所述轴向运动以及沿所述轴线做旋转运动;所述防转板由所述第一位置转换至所述第二位置时,所述拨叉的两个夹持部推动所述防转板,并逐渐夹持所述夹持头,所述防转板处于所述第二位置时,所述防转通孔脱离所述夹持头,且所述拨叉的两个夹持部夹持所述夹持头,以带动所述转轴沿自身轴线旋转180°。

[0014] 根据本申请第三方面提供了一种电动汽车,包括如上所述的电池包拆卸装置;所述锁紧机构固定在所述电动汽车的下方,所述定位头固定在电池包的两侧。

[0015] 本申请的电池包拆卸装置包括锁紧机构和定位头,锁紧机构固定在用电设备上,定位头固定在电池包上;锁紧机构包括外壳体、转轴、第一锁舌、第二锁舌和盖板。其中,第一锁舌和第二锁舌均固定在转轴的外侧部,且沿转轴的轴向间隔设置;转轴连接在外壳体的内部;外壳体的一侧开设有与其内部连通的开口,盖板封闭开口,且设有供第一锁舌和第二锁舌伸出的条形通孔;转轴能够沿自身轴线旋转,以带动第一锁舌和第二锁舌的部分同时伸出条形通孔或同时收回至外壳体的内部,以通过第一锁舌和第二锁舌咬合或释放定位头。

[0016] 根据以上技术特征,本申请的有益效果为:

本申请的电池包拆卸装置包括锁紧机构和定位头,锁紧机构通过转轴的自身旋

转,以带动第一锁舌和第二锁舌的部分同时伸出条形通孔或同时收回至外壳体的内部,以通过第一锁舌和第二锁舌咬合或释放定位头。即锁紧机构闭合状态下,锁紧机构的第一锁舌和第二锁舌与电池包上的定位头上下咬合,实现定位头竖直方向固定,构成电池包的一个安装点,当需要拆卸电池包时,第一锁舌和第二锁舌在转轴自身旋转的带动下,收回至外壳体的内部,与定位头脱离咬合,此时电池包与车身分离。

[0017] 本申请的电池包拆卸装置,相对于现有技术的换电方案,拆装过程仅需旋转转轴即可,通过第一锁舌和第二锁舌咬合或释放定位头,以完成对电池包的拆卸,拆卸过程快捷、省时。而且该装置结构简单,且锁紧机构的机构运动部分通过盖板全封闭,可靠性高。

[0018] 为使本申请的上述目的、特征和优点能更明显易懂,下文特举较佳实施例,并配合所附附图,作详细说明如下。

附图说明

[0019] 为了更清楚地说明本申请实施例的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,应当理解,以下附图仅示出了本申请的某些实施例,因此不应被看作是对范围的限定,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他相关的附图。

[0020] 图1示出本申请的实施例的电池包拆卸装置在锁紧状态下的整体结构示意图;

图2示出图1的侧视图;

图3示出本申请的实施例的锁紧机构在锁紧状态下的整体结构示意图;

图4示出图3的剖视图;

图5示出图3隐藏盖板后的结构示意图;

图6示出本申请的实施例的夹持头和防转板的安装结构示意图;

图7示出本申请的实施例的凸缘轴的结构示意图;

图8示出本申请的实施例的第二壳体、夹持头和防转板的位置示意图;

图9示出本申请的实施例的电池包拆卸装置在释放状态下的整体结构示意图;

图10示出本申请实施例的电池包换电装置在锁紧状态下的整体结构示意图;

图11示出本申请实施例的电池包换电装置在步骤1下的结构原理图;

图12示出图11的部分结构放大示意图;

图13示出本申请实施例的电池包换电装置在步骤2下的结构原理图。

[0021] 图标:100-定位头;110-凸块;200-锁紧机构;210-第一壳体;211-基座;212-第一顶板;213-第一底板;220-第二壳体;221-第二底板;222-第四轴孔;230-转轴;231-夹持头;S2-止转平面;241-第一锁舌;242-第二锁舌;250-盖板;261-第一轴套;262-第二轴套;270-防转板;S1-防转平面;280-弹簧;300-拨叉;310-夹持部;X-第一方向。

具体实施方式

[0022] 提供以下具体实施方式以帮助读者获得对这里所描述的方法、设备和/或系统的全面理解。然而,在理解本申请的公开内容之后,这里所描述的方法、设备和/或系统的各种改变、修改及等同物将是显而易见的。例如,这里所描述的操作的顺序仅仅是示例,其并不限于这里所阐述的顺序,而是除了必须以特定顺序发生的操作之外,可做出在理解本申请

的公开内容之后将是显而易见的改变。此外,为了提高清楚性和简洁性,可省略本领域中已知的特征的描述。

[0023] 这里所描述的特征可以以不同的形式实施,并且不应被解释为局限于这里所描述的示例。更确切地说,已经提供了这里所描述的示例仅用于示出在理解本申请的公开内容之后将是显而易见的实现这里描述的方法、设备和/或系统的诸多可行方式中的一些方式。

[0024] 在整个说明书中,当元件(诸如,层、区域或基板)被描述为“在”另一元件“上”、“连接到”另一元件、“结合到”另一元件、“在”另一元件“之上”或“覆盖”另一元件时,其可直接“在”另一元件“上”、“连接到”另一元件、“结合到”另一元件、“在”另一元件“之上”或“覆盖”另一元件,或者可存在介于它们之间的一个或更多个其他元件。相比之下,当元件被描述为“直接在”另一元件“上”、“直接连接到”另一元件、“直接结合到”另一元件、“直接在”另一元件“之上”或“直接覆盖”另一元件时,可不存在介于它们之间的其他元件。

[0025] 如在此所使用的,术语“和/或”包括所列出的相关项中的任何一项和任何两项或更多项的任何组合。

[0026] 尽管可在这里使用诸如“第一”、“第二”和“第三”的术语来描述各个构件、组件、区域、层或部分,但是这些构件、组件、区域、层或部分不受这些术语所限制。更确切地说,这些术语仅用于将一个构件、组件、区域、层或部分与另一构件、组件、区域、层或部分相区分。因此,在不脱离示例的教导的情况下,这里所描述的示例中所称的第一构件、组件、区域、层或部分也可被称为第二构件、组件、区域、层或部分。

[0027] 为了易于描述,在这里可使用诸如“在……之上”、“上部”、“在……之下”和“下部”的空间关系术语,以描述如附图所示的一个元件与另一元件的关系。这样的空间关系术语意图除了包含在附图中所描绘的方位之外,还包含装置在使用或操作中的不同方位。例如,如果附图中的装置被翻转,则被描述为相对于另一元件位于“之上”或“上部”的元件随后将相对于另一元件位于“之下”或“下部”。因此,术语“在……之上”根据装置的空间方位而包括“在……之上”和“在……之下”两种方位。所述装置还可以以其他方式定位(例如,旋转90度或处于其他方位),并将对在这里使用的空间关系术语做出相应的解释。

[0028] 在此使用的术语仅用于描述各种示例,并非用于限制本公开。除非上下文另外清楚地指明,否则单数的形式也意图包括复数的形式。术语“包括”、“包含”和“具有”列举存在的所陈述的特征、数量、操作、构件、元件和/或它们的组合,但不排除存在或添加一个或更多个其他特征、数量、操作、构件、元件和/或它们的组合。

[0029] 由于制造技术和/或公差,可出现附图中所示的形状的变化。因此,这里所描述的示例不限于附图中所示的特定形状,而是包括在制造期间出现的形状上的改变。

[0030] 这里所描述的示例的特征可按照在理解本申请的公开内容之后将是显而易见的各种方式进行组合。此外,尽管这里所描述的示例具有各种各样的构造,但是如在理解本申请的公开内容之后将显而易见的,其他构造是可能的。

[0031] 本申请第一方面提供了一种电池包拆卸装置,从而解决了现有的电池包换电方案所存在的上述技术问题。下面参照图1至图9描述根据本申请一些实施例所述的电池包拆卸装置。

[0032] 如图1、图2和图9所示,本申请的电池包拆卸装置包括锁紧机构200和定位头100,其中锁紧机构200固定在用电设备上,定位头100固定在电池包上。如图3、图4和图5所示,锁

紧机构200包括外壳体、转轴230、第一锁舌241、第二锁舌242和盖板250。其中,第一锁舌241和第二锁舌242均固定在转轴230的外侧部,且沿转轴230的轴向间隔设置;转轴230连接在外壳体的内部,外壳体的一侧开设有与其内部连通的开口,盖板250封闭开口,且设有供第一锁舌241和第二锁舌242伸出的条形通孔;转轴230能够沿自身轴线旋转,以带动第一锁舌241和第二锁舌242的部分同时伸出条形通孔或同时收回至外壳体的内部,以通过第一锁舌241和第二锁舌242咬合或释放定位头100。

[0033] 也就是说,本申请的电池包拆卸装置包括锁紧机构200和定位头100,锁紧机构200通过转轴230的自身旋转,以带动第一锁舌241和第二锁舌242的部分同时伸出条形通孔或同时收回至外壳体的内部,以通过第一锁舌241和第二锁舌242咬合或释放定位头100。即锁紧机构200闭合状态下,锁紧机构200的第一锁舌241和第二锁舌242与电池包上的定位头100上下咬合,实现定位头100竖直方向固定,构成电池包的一个安装点,当需要拆卸电池包时,第一锁舌241和第二锁舌242在转轴230自身旋转的带动下,收回至外壳体的内部,与定位头100脱离咬合,此时电池包与车身分离。

[0034] 本申请的电池包拆卸装置,相对于现有技术的换电方案,拆装过程仅需旋转转轴230即可,通过第一锁舌241和第二锁舌242咬合或释放定位头100,以完成对电池包的拆卸,拆卸过程快捷、省时。而且该装置结构简单,且锁紧机构200的机构运动部分通过盖板250全封闭,可靠性高。

[0035] 优选地,在本申请的实施例中,如图4和图5所示,为了方便转轴230的安装以及运动的稳定性,电池包拆卸装置还包括第一轴套261和第二轴套262,外壳体包括第一壳体210和第二壳体220。其中,第一壳体210的内部形成有第一腔体,第二壳体220与第一壳体210连接,且第二壳体220的内部形成有第二腔体,第一锁舌241和第二锁舌242均设置在第一腔体内。第一壳体210的第一顶板212和第一底板213分别开设有与第一腔体连通的第一轴孔和第二轴孔,转轴230通过第一轴套261与第一轴孔配合连接,转轴230通过第二轴套262与第二轴孔配合连接,第一轴套261和第二轴套262同轴设置。第二壳体220的第二顶板开设有连通第二腔体和第一腔体的第三轴孔,第二壳体220的第二底板221开设有连通第二腔体的第四轴孔222;外部的驱动装置能够穿过第四轴孔222与转轴230的底端传动连接,以驱动转轴230沿自身轴线旋转。

[0036] 具体装配时,在本申请的实施例中,如图4和图5所示,第一壳体210的基座211固定在车身上;基座211上方设有第一顶板212,二者螺接,且有一定位置精度关系;基座211下方设有第一底板213,二者螺接,且有一定位置精度关系。第一壳体210和第二壳体220的一侧分别开设有与第一腔体和第二腔体连通的开口,开口侧设有盖板250,将内部运动机构与环境隔离,起到密闭作用。第一顶板212上装有第一轴套261,二者通过孔轴紧配合连接;第一底板213下方装有第二轴套262,二者通过孔轴紧配合连接。

[0037] 优选地,如图4所示,第一轴套261包括第一内圈和沿第一内圈外缘设置的第一外圈,第一内圈套设于转轴230,且设置在转轴230和第一顶板212之间,第一外圈设置在第一顶板212和所述第一锁舌241之间;第二轴套262包括第二内圈和第二外圈,第二内圈套设于转轴230,且设置在转轴230和第一底板213之间,第二外圈设置在第一底板213和所述第二锁舌242之间。如此设置,转轴230通过与第一轴套261和第二轴套262同轴,且实现轴向固定。

[0038] 在本申请的实施例中,为了加工以及安装方便,本申请的转轴230、第一锁舌241和第二锁舌242三者为一体结构的凸缘轴,第一锁舌241和第二锁舌242均为扇形结构,且凸缘轴的顶端形成有台阶状的轴肩,第一轴套261的第一外圈设置在第一顶板212和轴肩之间。如此设置,凸缘轴通过与第一轴套261和第二轴套262同轴,且通过轴肩与轴套贴合实现轴向固定。

[0039] 优选地,在本申请的实施例中,凸缘轴的结构如图6和图7所示,凸缘轴的第一锁舌241和第二锁舌242为扇形,扇形角度为190度,略大于180度,如此设置,一方面用以和盖板250实现腔体内部的密闭,另一方面方便外部驱动装置带动凸缘轴旋转,如此外部驱动装置驱动转轴230沿自身轴线旋转180°即可,以带动第一锁舌241和第二锁舌242的部分同时伸出条形通孔或同时收回至外壳体的内部,以通过第一锁舌241和第二锁舌242咬合或释放定位头100。

[0040] 进一步地,在本申请的实施例中,如图6和图7所示,凸缘轴底部设有对称的平面,用来与防转板270及外部驱动装置的拨叉300配合,以保证凸缘轴的第一锁舌241和第二锁舌242在咬合定位头100时的锁紧稳固性。

[0041] 作为示例,如图4、图5和图6所示,本申请的电池包拆卸装置还包括设置在第二腔体内的防转板270。凸缘轴(转轴230)的底端设置有夹持头231,夹持头231的侧壁设置有沿第一方向X彼此相对的两个止转平面S2,防转板270开设有与夹持头231的形状相适配的防转通孔,即防转通孔的内壁设置有与两个止转平面S2配合的两个平面。如此设置,当夹持头231位于防转通孔内时,可以保证转轴230不会旋转,以保证转轴230的第一锁舌241和第二锁舌242在咬合定位头100时的锁紧稳固性。

[0042] 如图10至图13所示,驱动装置能够穿过第四轴孔222驱动防转板270在轴向上彼此相对的第一位置和第二位置之间切换,防转板270处于第一位置时,夹持头231位于防转通孔内,防转板270处于第二位置时,防转通孔脱离夹持头231,此时驱动装置能够与夹持头231传动连接,以驱动转轴230沿自身轴线旋转。

[0043] 作为示例,如图6和图10所示,驱动装置包括拨叉300和驱动机构,拨叉300包括与两个止转平面S2配合的两个夹持部310,驱动机构能够驱动拨叉300沿轴向运动以及沿轴线做旋转运动。如图10所示,防转板270处于第一位置时,夹持头231位于防转通孔内。如图11和图12所示,防转板270由第一位置转换至第二位置时,拨叉300的两个夹持部310推动防转板270,并逐渐夹持夹持头231。如图13所示,防转板270处于第二位置时,防转通孔脱离夹持头231,且拨叉300的两个夹持部310夹持夹持头231,以带动转轴230沿自身轴线旋转180°。

[0044] 另外,在本申请的实施例中,如图5和图8所示,第二腔体在第二壳体220的靠近第一壳体210的一端开放设置,以形成第三轴孔。也就是说,第二壳体220的第二顶板上开设的第三轴孔的横截面与第二腔体的横截面相同。如图6和图8所示,驱动机构能够驱动防转板270能够沿第二腔体的内壁滑动,防转板270的侧壁设置有沿第一方向X彼此相对的两个防转平面S1,第二腔体的横截面形状与防转板270的形状相适配,即第二腔体的内壁设置有与两个防转平面S1配合的两个平面。如此设置可以保证防转板270在第二位置时,当拨叉300带动转轴230旋转时,防止防转板270也跟着旋转。

[0045] 此外,在本申请的实施例中,如图4和图5所示,本申请的电池包拆卸装置还包括弹簧280,弹簧280套设于转轴230,且弹簧280压装在第一底板213和防转板270之间。转轴230

的下方与防转板270同轴配合,弹簧280上方与第一底板213接触,下方与防转板270接触,将防转板270压靠在第二壳体220的底部。如此设置,当防转板270沿第二腔体升降时,可以保证防转板270的稳定性。

[0046] 本申请第二方面提供了一种电池包换电装置,包括如上所述的电池包拆卸装置和驱动装置。下文将参照图10至图13,描述本申请的电池包换电装置的换电过程。

[0047] 如图10所示,当夹持头231位于防转板270的防转通孔内时,此时锁紧机构200处于锁紧状态,此时第一锁舌241和第二锁舌242的部分同时伸出第一壳体210的条形通孔且咬合定位头100。作为示例,如图2所示,定位头100包括凸块110,第一锁舌241和第二锁舌242同时上下咬合凸块110,以实现锁紧固定。

[0048] 当需要拆卸电池包时,需要将锁紧机构200调整至释放状态,首先是步骤1,如图11和图12所示,驱动装置的拨叉300升起,将防转板270顶起,此时弹簧280压缩,防转板270与转轴230的夹持头231脱离配合;同时,拨叉300顶部的U型结构逐渐夹持夹持头231,与夹持头231的对称止转平面S2形成配合。

[0049] 拨叉300顶升到位后,开始步骤2,如图13所示,防转通孔脱离夹持头231,且拨叉300的两个夹持部310夹持夹持后,拨叉300旋转180度,带动转轴230旋转180度,转轴230上的第一锁舌241和第二锁舌242旋转至第一壳体210的内部,与定位头100脱离嵌合,此时电池包与车身分离。

[0050] 换电完成后,新的电池包到达安装位置,拨叉300回转180度,并下降与转轴230脱离,防转板270在弹簧280压力作用下向下运动,重新与转轴230的夹持头231配合,防止转轴230转动,实现锁紧机构200的自锁紧。

[0051] 综上所述,本申请的电池包拆卸装置包括锁紧机构200和定位头100,锁紧机构200通过驱动装置的驱动旋转,以带动第一锁舌241和第二锁舌242的部分同时伸出条形通孔或同时收回至外壳体的内部,以通过第一锁舌241和第二锁舌242咬合或释放定位头100。即锁紧机构200闭合状态下,锁紧机构200的第一锁舌241和第二锁舌242与电池包上的定位头100上下咬合,实现定位头100竖直方向固定,构成电池包的一个安装点,通常一个电池包使用6组固定点即可。当需要拆卸电池包时,第一锁舌241和第二锁舌242在转轴230自身旋转的带动下,收回至外壳体的内部,与定位头100脱离咬合,此时电池包与车身分离。

[0052] 本申请的电池包拆卸装置,相对于现有技术的换电方案,拆装过程仅需旋转转轴230即可,通过第一锁舌241和第二锁舌242咬合或释放定位头100,以完成对电池包的拆卸,拆卸过程快捷、省时。而且该装置结构简单,且锁紧机构200的机构运动部分通过盖板250全封闭,可靠性高。

[0053] 在此基础上,本申请的锁紧机构200尺寸仅为50*60*70(mm),结构紧凑,试用性强。且拆装过程机构仅需旋转半圈(180度),拆卸快捷、省时。且该装置结构简单,且机构运动部分全封闭,可靠性高。

[0054] 本申请第三方面提供了一种电动汽车,包括如上所述的电池包拆卸装置,其中,锁紧机构200固定在电动汽车的下方,定位头100固定在电池包的两侧。在闭合状态下,锁紧机构200的第一锁舌241和第二锁舌242与定位头100的凸块110形成配合,实现定位头100在竖直方向的固定。

[0055] 最后应说明的是:以上所述实施例,仅为本申请的具体实施方式,用以说明本申请

的技术方案,而非对其限制,本申请的保护范围并不局限于此,尽管参照前述实施例对本申请进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:任何熟悉本技术领域的技术人员在本申请揭露的技术范围内,其依然可以对前述实施例所记载的技术方案进行修改或可轻易想到变化,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改、变化或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本申请实施例技术方案的精神和范围,都应涵盖在本申请的保护范围之内。

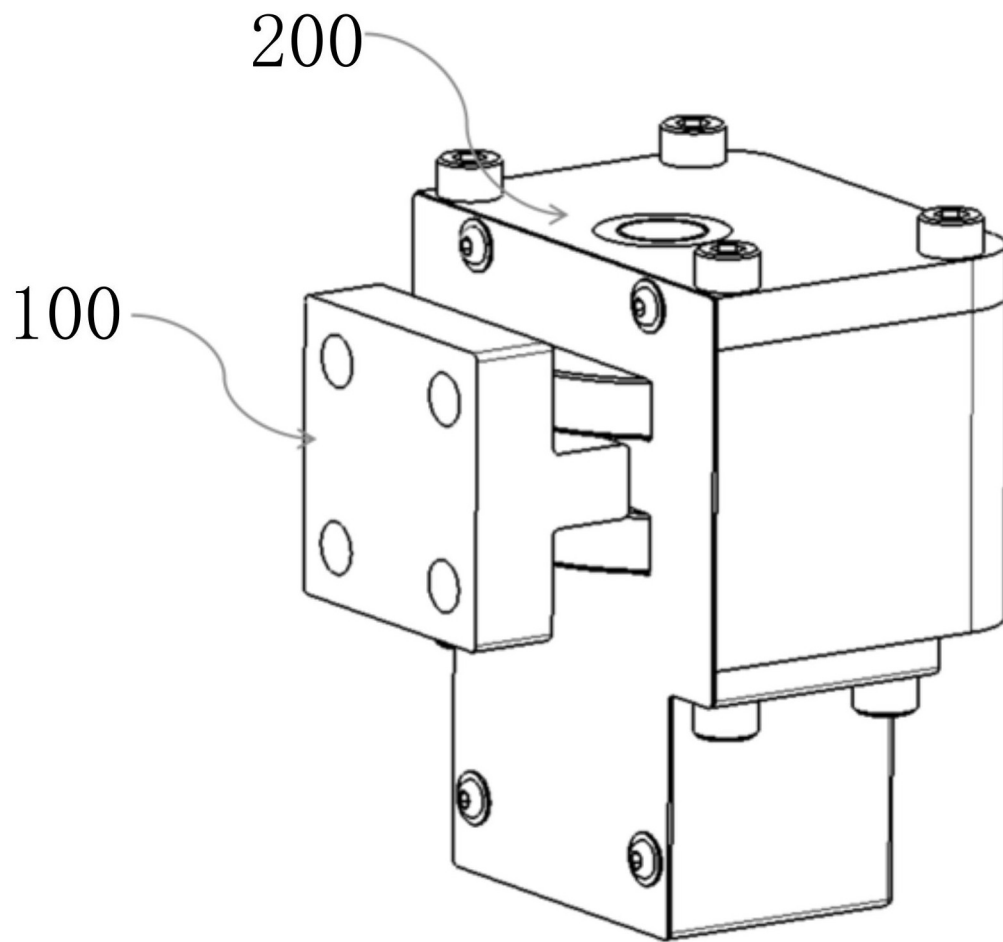


图1

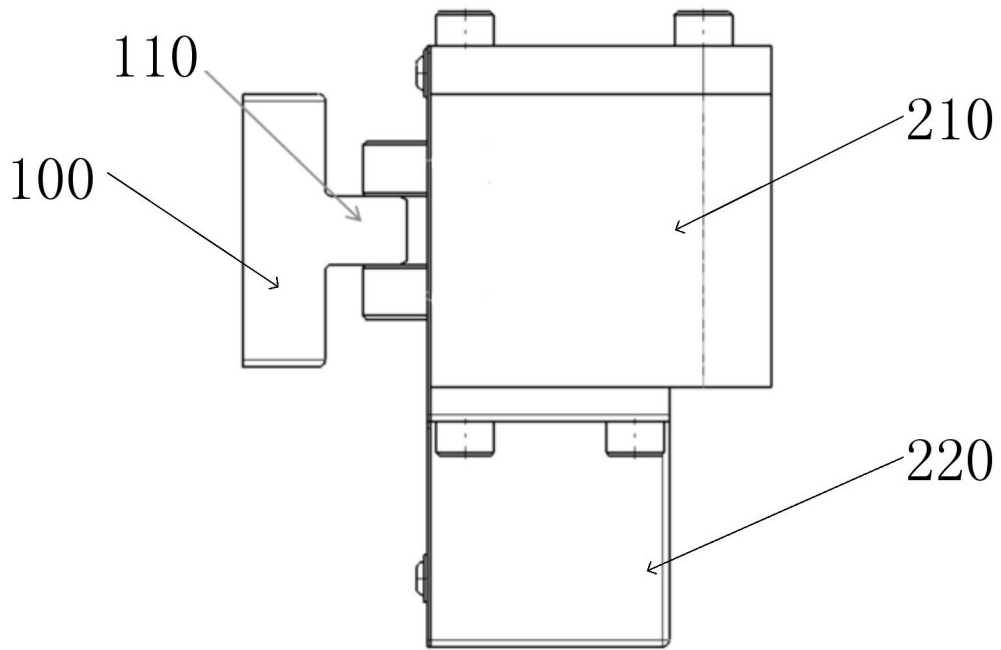


图2

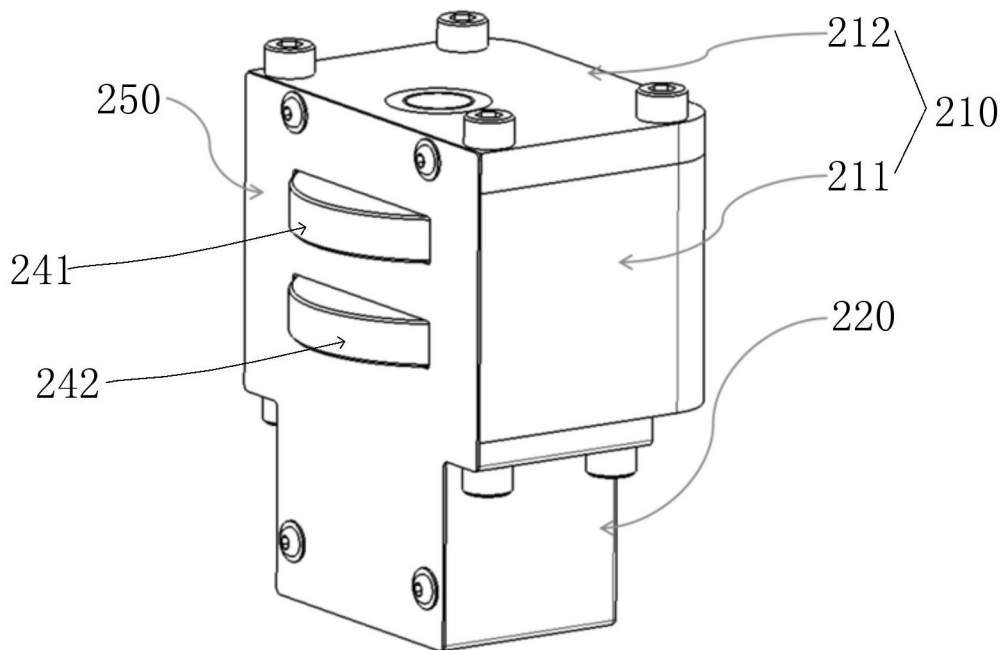


图3

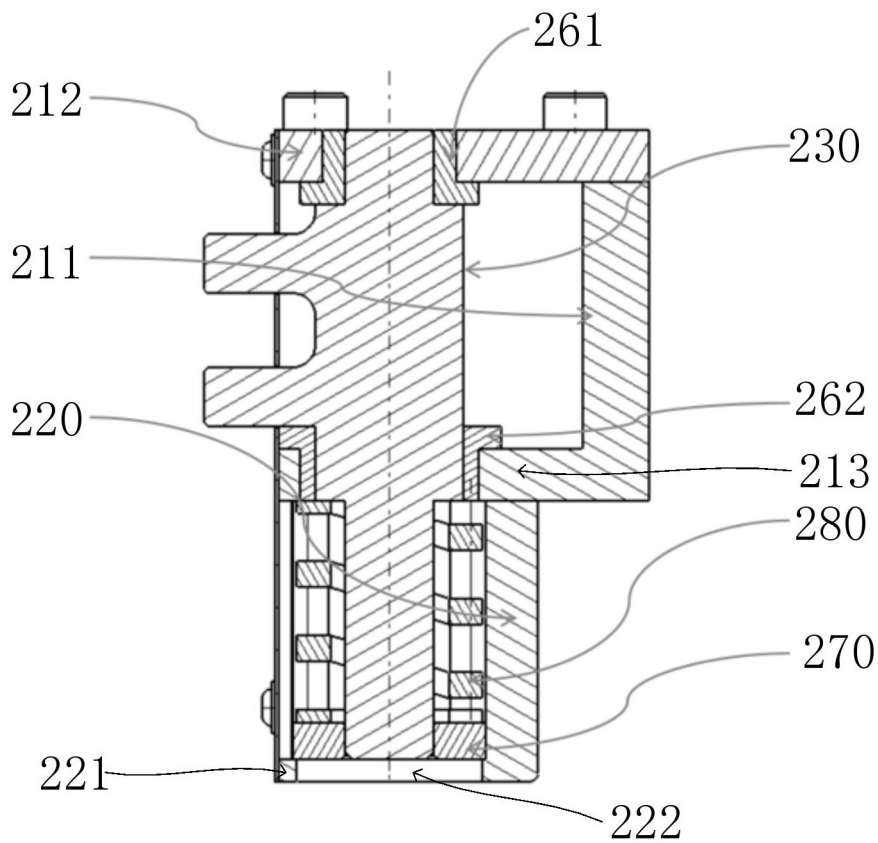


图4

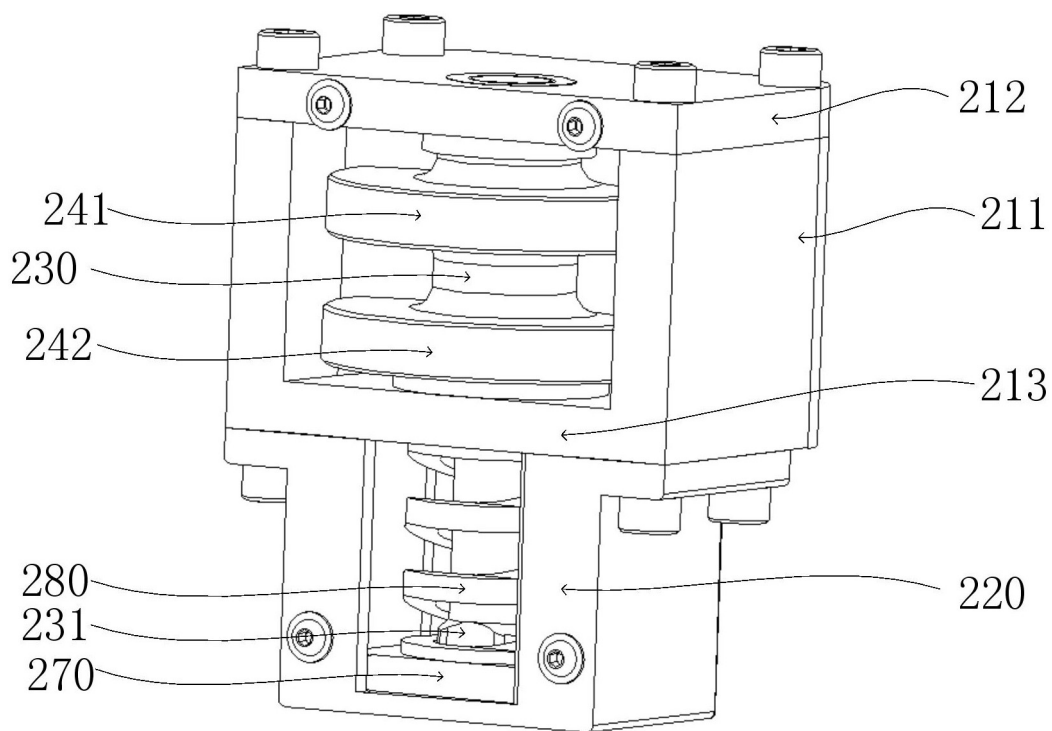


图5

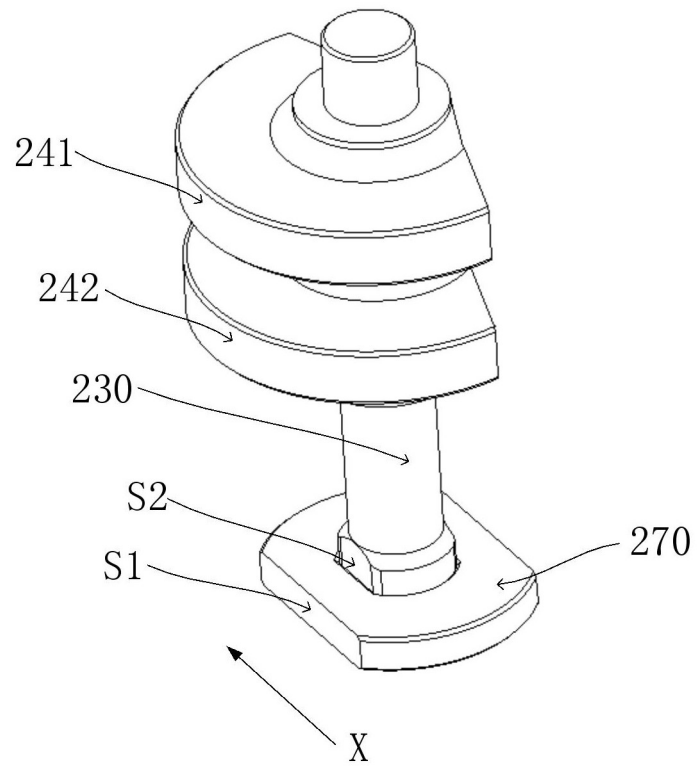


图6

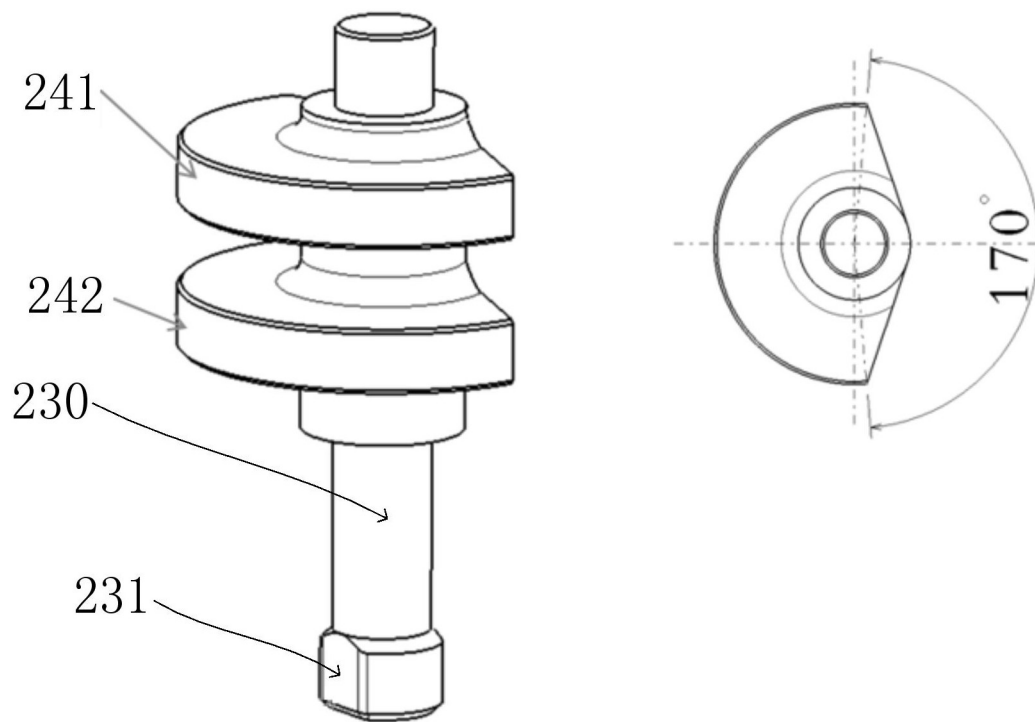


图7

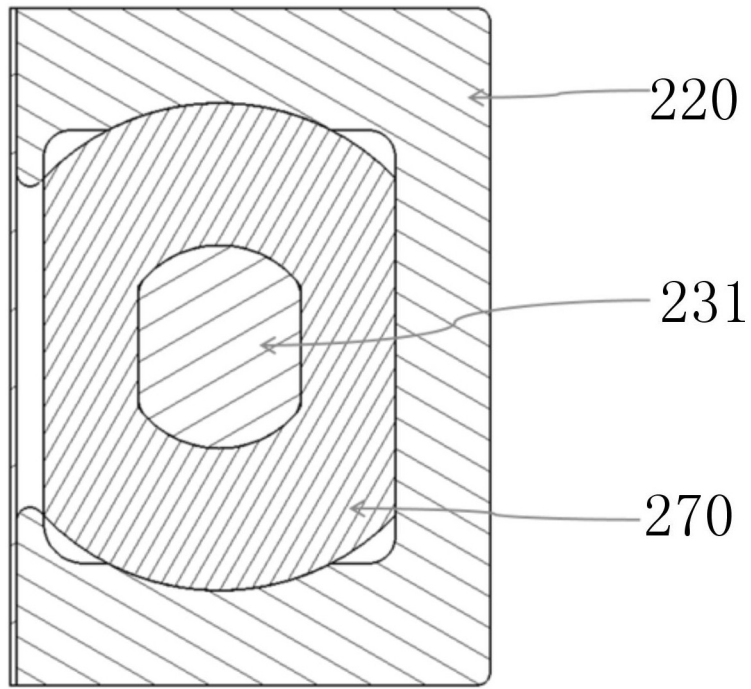


图8

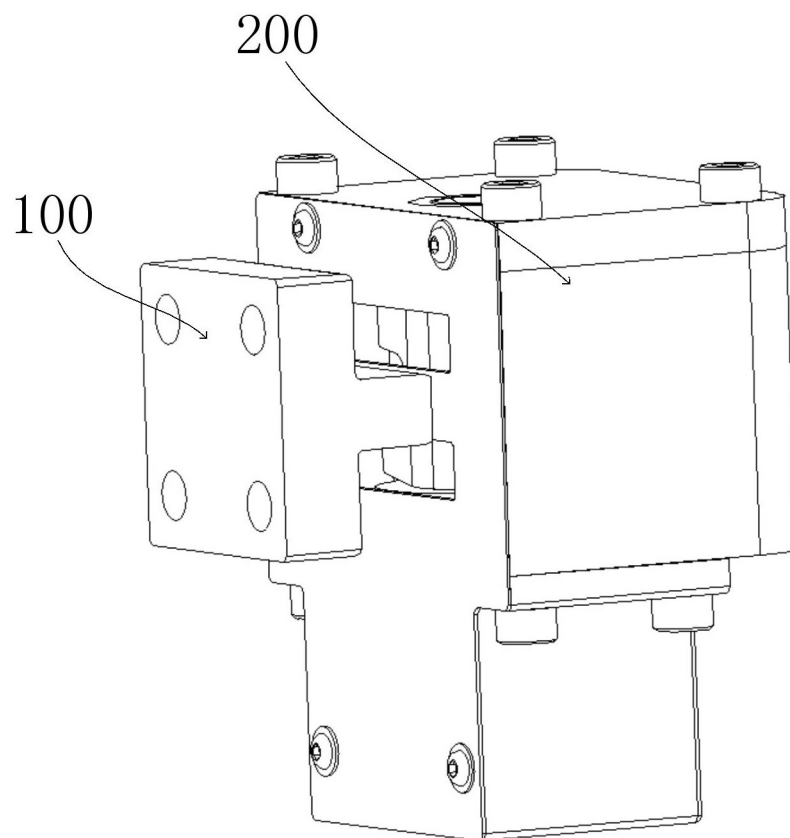


图9

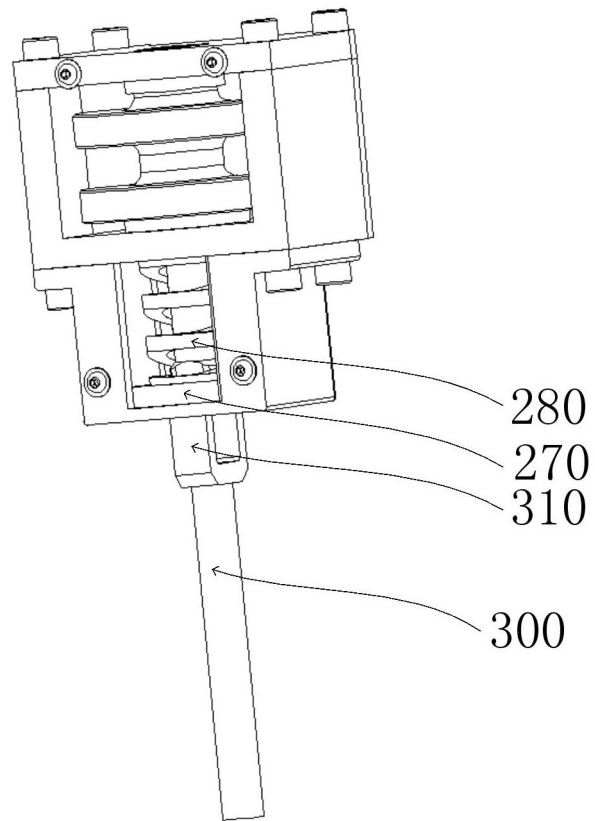


图10

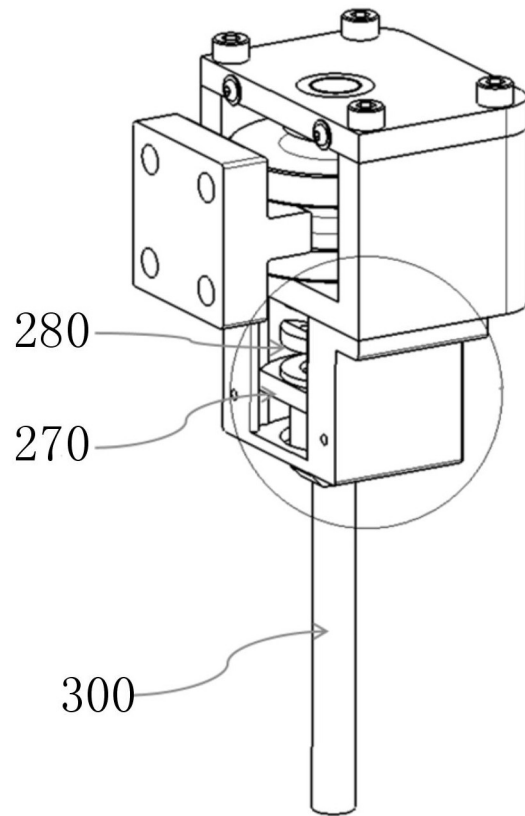


图11

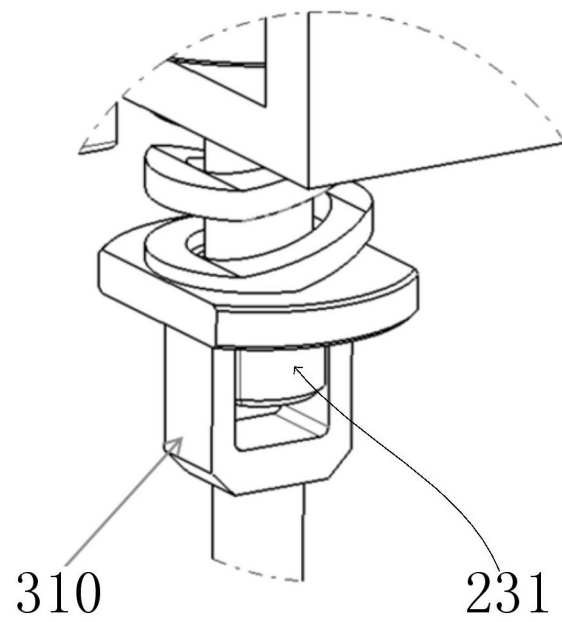


图12

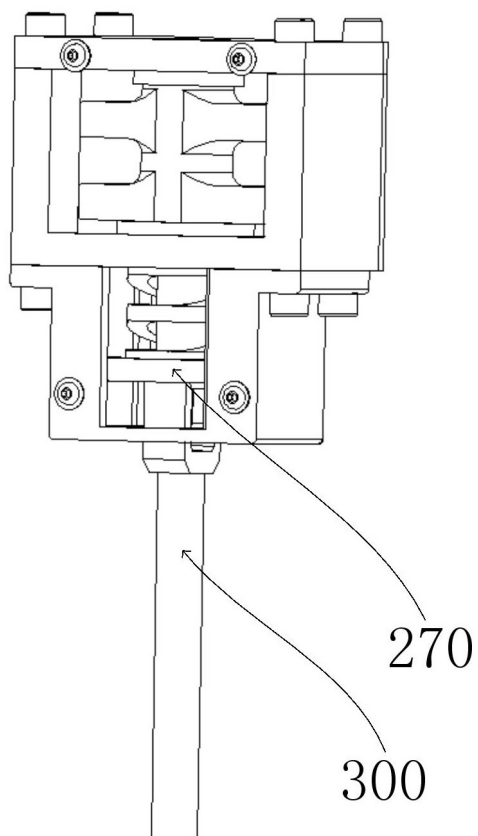


图13